

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor & Akuator

Bagas Aryo Dananjoyo - 5024241031

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum Modul 2 mengenai sensor berdasarkan basis pengukuran dan aktuator motor dilaksanakan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada praktikan dalam mengintegrasikan berbagai jenis sensor dan aktuator ke dalam sistem tertanam menggunakan mikrokontroler ESP32. Dalam dunia industri modern, otomatisasi, dan sistem robotika, kemampuan membaca sinyal dari beragam sensor serta mengendalikan berbagai jenis motor merupakan kompetensi fundamental. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan melalui praktikum ini adalah bagaimana mengonversi besaran fisik lingkungan maupun perintah interaktif manusia—seperti posisi joystick, sentuhan kapasitif, medan magnet, jarak ultrasonik, dan hambatan optik—ke dalam sinyal digital atau analog yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Urgensi pembelajaran ini terletak pada kebutuhan penguasaan teknik interfacing perangkat keras secara langsung, mulai dari pemanfaatan ADC, komunikasi PWM, hingga pengaturan driver motor yang kompleks. Keterkaitannya dengan aplikasi dunia nyata dapat ditemukan secara luas pada sistem navigasi robot, lengan robot industri, kendaraan nirawak, hingga perangkat antarmuka pengguna interaktif (HMI).

1.2 Dasar Teori

Dasar teori pada praktikum ini mencakup prinsip kerja berbagai sensor berdasarkan basis transduksi serta mekanisme kontrol aktuator motor. Sensor resistif, seperti modul joystick 2-axis KY-023, bekerja dengan memanfaatkan dua potensiometer internal untuk menghasilkan nilai tegangan analog yang bervariasi sesuai posisi pergerakan sumbu X dan Y, serta dilengkapi tombol tekan berbasis logika digital. Sensor kapasitif seperti modul touch sensor TTP223 mendeteksi perubahan kapasitansi akibat sentuhan dan menghasilkan output digital siap pakai secara langsung, sementara sensor induktif atau berbasis medan magnet seperti hall effect sensor mendeteksi perubahan medan magnetik saat magnet didekatkan. Untuk kategori sensor basis lain, sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak menggunakan prinsip waktu tempuh pantulan gelombang suara, sedangkan sensor IR obstacle mendeteksi objek melalui pantulan cahaya inframerah. Di sisi aktuator, pengendalian kecepatan motor DC dilakukan menggunakan teknik Pulse Width Modulation (PWM) yang mengatur duty cycle sinyal digital, dikombinasikan dengan driver motor H-bridge seperti L298N untuk menentukan arah putaran. Kontrol posisi motor servo memanfaatkan lebar pulsa sinyal periodik (umumnya pada frekuensi 50Hz) untuk menggerakkan poros ke sudut tertentu secara presisi. Motor stepper bergerak secara diskrit dalam langkah-langkah (step) terstruktur melalui driver seperti ULN2003 yang mengaktifkan kumparan fasa secara berurutan. Terakhir, motor brushless (BLDC) memerlukan perangkat elektronik khusus berupa ESC (Electronic Speed Controller) yang menerjemahkan sinyal kontrol PWM menjadi komutasi 3-fasa, di mana proses arming dengan sinyal throttle minimum mutlak diperlukan sebelum motor dapat dioperasikan secara aman.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.**

   Jawaban: Joystick 2-axis bekerja berdasarkan prinsip perubahan nilai resistansi pada potensiometer. Di dalam modul joystick terdapat dua buah potensiometer yang masing-masing terhubung secara mekanis dengan poros sumbu X dan sumbu Y. Ketika tuas joystick digerakkan ke arah tertentu, posisi wiper pada potensiometer ikut bergeser sehingga nilai resistansi pada jalur tersebut berubah. Perubahan resistansi ini menyebabkan pembagian tegangan pada rangkaian ikut berubah, yang kemudian dibaca oleh pin ADC (Analog-to-Digital Converter) pada mikrokontroler untuk menghasilkan nilai digital proporsional (misalnya rentang 0 hingga 4095 pada ESP32).

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.**

   Jawaban: Sensor kapasitif mendeteksi keberadaan objek atau sentuhan dengan mengukur perubahan nilai kapasitansi pada elektroda sensor ketika didekati oleh benda yang memiliki konstanta dielektrik (seperti tubuh manusia). Sebaliknya, sensor induktif seperti hall effect sensor bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, yaitu mendeteksi perubahan kerapatan atau kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen di sekitar sensor, sehingga menghasilkan respons ketika medan magnet terdeteksi di dekatnya.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.**

   Jawaban: Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan gelombang suara ultrasonik (frekuensi 40 kHz) melalui pin Trigger, lalu mendeteksi kembali gelombang pantulan (echo) dari objek di depannya melalui pin Echo. Hubungan antara jarak dan waktu tempuh dirumuskan dengan mengalikan durasi waktu tempuh pulsa pergi-pulang dengan kecepatan suara di udara, kemudian dibagi dua (karena gelombang menempuh jarak bolak-balik dari sensor ke objek lalu kembali lagi ke sensor).

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?**

   Jawaban: Pada motor DC, peningkatan *duty cycle* memperbesar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan putarnya meningkat. Pada motor servo, posisi sudut tidak ditentukan oleh besarnya *duty cycle* rata-rata, melainkan oleh durasi lebar pulsa (*pulse width*) itu sendiri dalam satu periode waktu tertentu (misalnya pulsa 1 ms hingga 2 ms pada periode 20 ms). Keduanya diinterpretasikan berbeda karena rangkaian internal motor DC merespons tegangan efektif (*RMS*), sedangkan sirkuit kontrol internal motor servo membaca lebar pulsa untuk diterjemahkan langsung menjadi referensi posisi sudut poros.

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Jawaban: Perbedaan mendasarnya terletak pada cara putaran dan kontrol posisinya. Motor DC biasa berputar secara kontinu dan kecepatan serta arahnya dikendalikan melalui tegangan/PWM serta driver H-bridge tanpa adanya mekanisme umpan balik posisi sudut secara lang-

sung (sehingga sulit diatur posisi pastinya secara akurat). Di sisi lain, motor stepper bergerak secara diskrit dalam langkah-langkah kecil (*step*) yang terukur berdasarkan urutan pulsa listrik yang diberikan ke kumparannya, sehingga memungkinkan kontrol posisi sudut dan jumlah putaran yang sangat presisi tanpa memerlukan sensor posisi tambahan.

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?**

   Jawaban: Motor DC biasa menggunakan sikat (*brush*) mekanis untuk membalik arah arus pada rotor secara otomatis seiring berputarnya motor. Sebaliknya, motor brushless (BLDC) tidak memiliki sikat mekanis, sehingga memerlukan komutasi elektronik yang presisi untuk mengatur urutan pemberian arus ke tiga lilitan stator secara bergantian agar medan magnet berputar dan menggerakkan rotor. Tugas pengaturan urutan komutasi elektronik yang kompleks ini dilakukan oleh ESC dengan menerjemahkan sinyal kendali dari mikrokontroler.